Lycée César Baggio SNT (2nde) **Fiche de déroulé**

# Comment une photo traverse Internet ? Paquets, adresses IP et TCP

**Durée :** 55 min **Activités :** 33 min (60 %) **Diapos :** 22

**Compétences :** Thème 1 Internet : paquets, protocoles IP et TCP, routage, modèle en couches · Savoir-faire : identifier la structure d'une adresse IPv4 · Savoir-faire : simuler le routage dans un réseau

**Document enseignant — à garder sous la main pendant la séance**

| 3′ | A1 4′ | 4′ | A2 12′ | 5′ | A3 7′ | 3′ | A4 7′ | 2′ | Trace 5′ | A5 3′ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

☐ Exposé / échange ☐ Activité élèves ☐ Trace écrite

### Objectifs

- Expliquer pourquoi une donnée est découpée en paquets
- Distinguer le rôle d'IP (adresser, acheminer) et de TCP (numéroter, vérifier, redemander)
- Reconnaître une adresse IPv4 valide
- Trouver un chemin dans un réseau de routeurs et expliquer la tolérance aux pannes

### Prérequis

- Notion d'octet (valeurs de 0 à 255)
- Savoir qu'Internet relie des machines entre elles

### Avant la séance

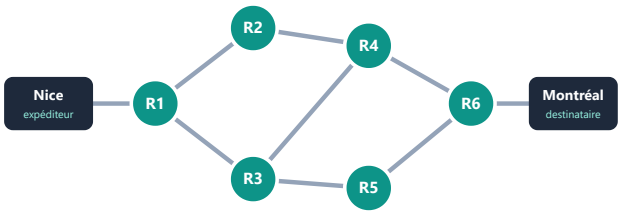
- ☐ Imprimer la fiche d'activités (1 par élève)
- ☐ Préparer 1 enveloppe « jeu des paquets » par groupe de 3-4 (contenu : voir activité 2)
- ☐ Ouvrir output/html/COURS_SNT_TCP_IP.slides.html dans le navigateur — F : plein écran, T : minuteur

**Note**

Séance conçue pour un demi-groupe de 15 à 18 élèves. Les questions des activités 1 et 5 sont **projetées** : réponse à main levée, ou sur ardoise si la classe en a. Les élèves cochent aussi sur leur fiche.

| Horaire | Diapo | Déroulé — ce que je dis, ce que je lance | ✓ |
|---|---|---|---|
| **Se poser la question** | | | |
| **0h00 → 0h03**<br>3 min | D3 | **Une photo, de Nice à Montréal**<br>• Lire la question, laisser **30 secondes** de réflexion silencieuse.<br>• Recueillir 2 ou 3 hypothèses **sans les valider** : on y reviendra à la fin de la séance. | ☐ |
| **0h03 → 0h07**<br>4 min | D4–7 | **Lancer l'activité 1 : Ce que je sais déjà**<br>*4 min, individuel, questions projetées*<br>▼ **Consigne**<br>> Répondez à main levée, puis cochez votre réponse sur la fiche. Pas de note : c'est pour savoir d'où l'on part.<br>Ne pas corriger en détail : noter au tableau le nombre de bonnes réponses par question, on comparera au quiz de sortie.<br>**Réponses attendues**<br>**Q1** Un **réseau de réseaux**. Le Web n'est qu'un service qui utilise Internet (comme le mail ou les jeux en ligne). Il y a bien des câbles sous-marins, mais des centaines, pas un seul.<br>**Q2** **Découpée en petits morceaux** : les paquets. C'est le sujet de la séance.<br>**Q3** **Identifier une machine** sur le réseau, comme une adresse postale. | ☐ |
| **Découper et envoyer : les paquets** | | | |
| **0h07 → 0h11**<br>4 min | D9 | **Internet : un réseau de réseaux**<br>• Montrer qu'il existe **plusieurs chemins** entre Nice et Montréal : on y reviendra dans l'activité 4. | ☐ |

| Horaire | Diapo | Déroulé — ce que je dis, ce que je lance | ✓ |
|---|---|---|---|
| | | • Question à la classe : « Pourquoi découper plutôt qu'envoyer d'un coup ? » → si un morceau se perd, on ne renvoie que lui ; les morceaux de plusieurs utilisateurs peuvent partager les mêmes câbles.<br>• Transition : « Découper, c'est bien. Mais comment le destinataire va-t-il recoller les morceaux ? On va essayer. » | |
| **0h11 → 0h23**<br>12 min | D10 | **Lancer l'activité 2 : Le jeu des paquets**<br>*12 min, en groupe*<br>▼ **Consigne**<br>> Votre groupe est l'**ordinateur destinataire**. Le professeur joue le rôle du **réseau** : il va vous livrer, un par un, les morceaux d'un message.<br>> 1. Reconstituez le message (5 min).<br>> 2. Répondez ensemble aux questions ci-dessous.<br>Mise en commun (3 min) : écrire au tableau les propositions des groupes en deux colonnes, sans les nommer encore — « adresses » d'un côté, « numéros / confirmation » de l'autre. La diapo suivante leur donne leur nom : IP et TCP.<br>**Note**<br>**Préparation (une enveloppe par groupe)** : écrire un message de 6 morceaux sur 6 bandes de papier, **sans numéro ni nom**. Exemple : « RENDEZ-VOUS » · « DEVANT LE » · « CDI » · « À 12 H 30 » · « AVEC TON » · « CHARGEUR ».<br>**Pendant le jeu** :<br>• livrer les morceaux **dans le désordre** ;<br>• garder un morceau dans votre poche (paquet perdu) — « À 12 H 30 » est le plus parlant ;<br>• livrer un morceau d'un autre message à un groupe (erreur de destination).<br>Au bout de 5 min, demander à chaque groupe de lire son message à voix haute : les phrases incohérentes font émerger le besoin d'informations sur chaque morceau.<br>**Réponses attendues**<br>**Q4** Les morceaux arrivent **dans le désordre** ; un morceau **manque** ; un morceau ne nous était **pas destiné** ; on ne sait pas **combien** de morceaux attendre.<br>**Q5** • Le **numéro** du morceau (et le nombre total) → remettre dans l'ordre, détecter un manque.<br>• L'**adresse du destinataire** → le réseau sait où livrer.<br>• L'**adresse de l'expéditeur** → le destinataire peut répondre ou redemander.<br>**Q6** Le destinataire **signale** à l'expéditeur le numéro manquant (ou l'expéditeur attend une confirmation de réception pour chaque morceau) et l'expéditeur le **renvoie**. | ☐ |
| **0h23 → 0h28**<br>5 min | D11 | **IP et TCP : deux protocoles qui travaillent ensemble**<br>• Faire le lien avec le tableau : colonne « adresses » = IP, colonne « numéros / confirmation » = TCP. **Ce sont vos idées** : les ingénieurs ont fait le même raisonnement dans les années 1970.<br>• Un **protocole** = un ensemble de règles que tout le monde respecte pour se comprendre.<br>**Note**<br>Ne pas entrer dans le détail des ports ni de la poignée de main TCP : hors programme pour cette séance. | ☐ |
| **0h28 → 0h35**<br>7 min | D12 | **Lancer l'activité 3 : Lire une adresse IP**<br>*7 min, en binôme*<br>▼ **Consigne** | ☐ |

| Horaire | Diapo | Déroulé — ce que je dis, ce que je lance | ✓ |
|---|---|---|---|
| | | **Adresse IPv4**<br>Une adresse IPv4 est formée de **4 nombres** compris entre **0 et 255**, séparés par des points. Exemple : `192.168.1.15`. Chaque nombre tient sur un octet : l'adresse fait donc $4 \times 8 = 32$ bits.<br><br>Correction rapide à l'oral, en interrogeant un binôme par question. Insister sur l'ordre de grandeur : **2 000 paquets pour une seule photo**, qui arrivent en moins d'une seconde.<br>**Réponses attendues**<br>**Q7** Valides : `192.168.1.15` et `8.8.8.8`. Invalides : `10.0.300.2` (300 > 255), `172.16.4` (seulement 3 nombres), `82.64.12.256` (256 > 255).<br>**Q8** • `192.168.1.15` et `192.168.1.42` : **même réseau** (`192.168.1`), machines différentes (15 et 42).<br>• `192.168.1.15` et `192.168.2.15` : **réseaux différents** (`192.168.1` ≠ `192.168.2`) ; pour communiquer, il leur faut passer par un **routeur**.<br>**Q9** $\frac{3\,000\,000}{1\,500} = 2\,000$ paquets<br>En réalité un peu plus : chaque paquet transporte aussi ses en-têtes IP et TCP, qui prennent de la place. | |
| **Trouver son chemin : le routage** | | | |
| **0h35 → 0h38**<br>3 min | D14 | **Les routeurs : des aiguilleurs**<br>Comparaison possible : un centre de tri postal ne connaît pas le trajet complet de la lettre, seulement le centre suivant vers la bonne ville. | ☐ |
| **0h38 → 0h45**<br>7 min | D15 | **Lancer l'activité 4 : Trouver le chemin**<br>*7 min, en binôme*<br>▼ **Consigne**<br>Le schéma représente une petite partie d'Internet entre Nice et Montréal. Chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison.<br>  <br>Correction au tableau en traçant les chemins sur la diapo projetée. Pour R1 / R6 : « Dans la vraie vie, votre box Internet est votre R1 : si elle tombe en panne, plus d'Internet à la maison. »<br>**Réponses attendues**<br>**Q10** Par exemple Nice → R1 → R2 → R4 → R6 → Montréal : **4 routeurs**. Autres chemins de même longueur : R1 → R3 → R4 → R6, et R1 → R3 → R5 → R6.<br>**Q11** **Oui** : Nice → R1 → R3 → R5 → R6 → Montréal. Les routeurs voisins de R4 constatent qu'il ne répond plus et envoient les paquets par un autre chemin.<br>**Q12** **R1** (ou **R6**) : tous les chemins passent par lui. Internet a été conçu **sans centre** et avec de **nombreux chemins** possibles pour continuer à fonctionner même si une partie du réseau tombe en panne : c'est la **tolérance aux pannes**. | ☐ |
| **Faire le bilan** | | | |

| Horaire | Diapo | Déroulé — ce que je dis, ce que je lance | ✓ |
|---|---|---|---|
| **0h45 → 0h47**<br>2 min | D17 | **Le modèle en couches**<br>Rester simple : il suffit de retenir que chaque protocole a son rôle et qu'ils s'empilent. Le détail des couches sera revu au thème « Le Web ». | ☐ |
| **0h47 → 0h52**<br>5 min | D18 | **Trace écrite — À retenir**<br>• Sur Internet, les données sont découpées en **paquets** qui voyagent indépendamment les uns des autres.<br>• Le protocole **IP** donne une adresse à chaque machine ; les **routeurs** lisent l'adresse de destination pour acheminer chaque paquet.<br>• Une adresse IPv4 est formée de **4** nombres compris entre **0** et **255**.<br>• Le protocole **TCP** numérote les paquets, vérifie leur arrivée grâce aux **accusés de réception** et redemande les paquets perdus.<br>• Comme il existe de nombreux chemins, Internet résiste aux **pannes**.<br>• Les protocoles sont organisés en **couches** : chacune ajoute ses informations au paquet.<br>Les élèves complètent leur fiche pendant que la diapo est projetée. Revenir aux hypothèses de début de séance : lesquelles étaient justes ? | ☐ |
| **0h52 → 0h55**<br>3 min | D19–22 | **Lancer l'activité 5 : Quiz de sortie**<br>*3 min, individuel, questions projetées*<br>▼ **Consigne**<br>> Trois questions, réponse sur la fiche, puis à main levée.<br>Comparer avec les résultats du quiz de début de séance (noter au tableau).<br>**Réponses attendues**<br>**Q13** **TCP**, grâce aux numéros des paquets.<br>**Q14** **Non** : 300 dépasse 255.<br>**Q15** **TCP le redemande** : le destinataire n'a pas envoyé d'accusé de réception pour ce paquet, l'expéditeur le renvoie. | ☐ |